

Новый подход к обратному моделированию источников выбросов на основе методов DDM-3D и 3DVAR: применение для прогнозирования качества воздуха в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй

Синьхун Чэн , Цзылун Хао, Цзэнлянь Цзан , Чжицюань Лю, Сяндэ Сюй, Шуйшэн Ван, Юэлин Лю, Ивэнь Ху, и Сяодан Ма

Абстрактный

Мы разрабатываем новый метод инверсии, который подходит для линейного и нелинейного моделирования источников выбросов (ИБ). Он основан на модуле анализа чувствительности трехмерной децентрализованной прямой модели (DDM-3D) в модели Community Multiscale Air Quality (CMAQ) и методе трехмерной вариационной ассимиляции данных (3DVAR). Мы создали явную матрицу оператора наблюдения между ИБ и концентрациями в приемниках, а также матрицу ковариации фоновой ошибки (ВЕС) для ИБ, которая позволяет учитывать влияние неопределенностей ИБ на ассимиляцию. Затем мы создали инверсионную модель для оценки эффективности очистки воздуха, объединив анализ чувствительности с методами 3DVAR. Мы провели имитационный эксперимент с использованием инверсионной модели для исследования сильной дымки в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй (ПТХ) в период с 27 по 30 декабря 2016 года. Результаты показывают, что пространственное распределение чувствительности SO_2 и NO_x к их концентрациям, а также матрица ВЕС для оценки эффективности очистки воздуха соответствуют действительности. При использовании апостериорной инверсии ЕС значительно улучшаются показатели занижения SO_2 и NO_2 в период сильной дымки, особенно для NO_2 . Пространственное распределение SO_2 и NO_2 Концентрации, смоделированные с помощью метода принудительного сглаживания, были более точными по сравнению с априорным методом сглаживания в регионе Большого Торонто. Временные изменения усредненных по региону концентраций SO_2 , NO_2 и O_3 , смоделированных с помощью апостериорного метода инверсии, соответствуют данным наблюдений на 45 станциях в регионе Большого Торонто, а погрешность моделирования значительно снижается. Эти результаты имеют большое значение для изучения механизма образования сильной дымки, снижения неопределенности в оценке выбросов и их динамического обновления, а также для создания точных «виртуальных» кадастров выбросов для прогнозов качества воздуха и принятия решений по оптимизации контроля загрязнения воздуха.

Загрузка и ссылки

- ▶ Статья (14031 КБ)
- ▶ Полнотекстовый XML
- ▶ BibTeX
- ▶ EndNote

Поделиться



Как правильно цитировать. Чэн С., Хао Ц., Цзан Ц., Лю Ц., Сюй С., Ван С., Лю Ю., Ху Ю. и Ма С.: Новый подход к обратному моделированию источников выбросов на основе методов DDM-3D и 3DVAR: применение для прогнозирования качества воздуха в регионе Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй, Atmos. Chem. Phys., 21, 13747–13761, <https://doi.org/10.5194/acp-21-13747-2021>, 2021.

Получено: 06 июня 2021 г. – Обсуждение началось: 14 июня 2021 г. – Редакция: 03 августа 2021 г. – Принято: 16 августа 2021 г. – Опубликовано: 16 сентября 2021 г.

1 Введение

2 Модель и данные

3 Метод обратного моделирования

4 Результаты и обсуждение

5 Резюме и выводы

Доступность данных

Авторский вклад

Competing interests

Disclaimer

Acknowledgements

Financial support

Review statement

References
